SISTEMAS EMBARCADOS E ROBÓTICA
Entrega 2

Integrantes:

Bernardo Seijas Cavalcante;

Carlos Roberto Santos Latorre;

Felipe Wakasa Klabunde;

Stephany Aliyah Guimarães Eurípedes de Paula.

1. Introdução

O TennisSync foi desenvolvido a partir do desafio proposto pela empresa Smart Tennis para apoiar o aperfeiçoamento de movimentos no tênis, integrando visão computacional, inteligência artificial e sistemas embarcados.

Uma webcam captura os movimentos do jogador, enquanto o MediaPipe identifica pontos de referência corporais. O protótipo inclui um boneco demonstrativo de EVA com 12 LEDs nas articulações, controlados por um Arduino Uno para sinalização visual. O projeto também prevê alertas por caixa de som.

2. Componentes e Estrutura do Circuito

A montagem utiliza Arduino Uno, protoboard, fios jumpers, resistores e 12 LEDs. Os LEDs são associados às portas digitais 2 a 13 e representam ombros, cotovelos, punhos, quadris, joelhos e tornozelos, nos lados direito e esquerdo do corpo. Os resistores limitam a corrente elétrica e os jumpers realizam as conexões.

Os LEDs atuam como saídas visuais; a pequena caixa de som integra a proposta de feedback sonoro. A webcam, conectada ao computador, é um sensor de imagem para o software, não um sensor ligado diretamente aos pinos do Arduino. No firmware anteriormente consultado, foram identificados comandos recebidos por comunicação serial, mas não uma rotina de leitura direta de sensor pelo microcontrolador.

3. Funcionamento e Lógica de Programação

O programa foi desenvolvido na Arduino IDE, em linguagem baseada em C/C++, com configuração de portas digitais, variáveis, estruturas condicionais e comunicação serial.

Inicialização: a função **setup()** configura as portas digitais 2 a 13 como saídas e inicia a comunicação serial a 9600 bps.

Recebimento: a função **loop()** verifica continuamente a chegada de comandos pela interface serial e direciona a execução conforme a instrução recebida.

Acionamento: as letras A a L correspondem individualmente aos 12 LEDs; o comando R solicita o desligamento de todos. As condições do programa selecionam a saída apropriada, convertendo uma instrução recebida em sinalização visual.

Na arquitetura do TennisSync, esse controle eletrônico foi concebido para complementar a análise dos movimentos realizada no computador. A efetiva integração entre a análise da webcam e o acionamento dos LEDs deve ser comprovada na demonstração prática.

4. Desenvolvimento e Verificação do Sistema

O circuito foi montado em protoboard com o Arduino conectado ao computador por USB, LEDs, resistores e jumpers. Fotografias e vídeos registram a disposição dos componentes e as conexões utilizadas. A lógica descrita no firmware permite verificar o acionamento individual dos LEDs com os comandos A a L e o desligamento geral com R.

Os registros disponíveis comprovam a montagem física, mas não permitem concluir, isoladamente, que todos os comandos foram testados com sucesso nem que houve resposta de um atuador a uma leitura de sensor. Esses resultados precisam ser demonstrados no vídeo ou documentados por registros específicos.

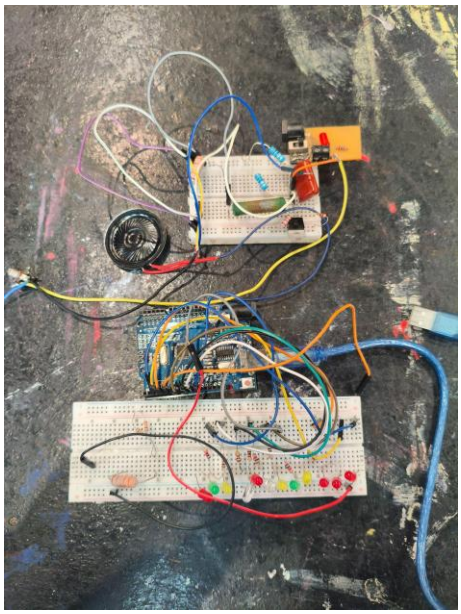


Figura 1 – Montagem do circuito eletrônico com Arduino Uno, protoboard e LEDs.

5. Evidência Prática e Conclusão

O vídeo disponibilizado no Google Drive complementa os registros fotográficos da montagem. O código-fonte está disponível na pasta src do repositório TennisSync e deve permanecer comentado e correspondente à versão demonstrada.

Vídeo de demonstração: Abrir vídeo no Google Drive

O protótipo permite aplicar conceitos de programação de microcontroladores, portas digitais, comunicação serial e controle de atuadores. A sinalização por LEDs contribui para a proposta de feedback visual do TennisSync, permanecendo necessária a validação da leitura de sensor e da interação entrada–processamento–saída exigida na atividade.